

SISTEM AKUNTANSI PETTY CASH KJA

SYSTEM DOCUMENTATION & TECHNICAL SPECIFICATION

Dokumentasi resmi mengenai arsitektur, alur kerja (workflow), spesifikasi basis data, serta aturan bisnis (business rules) dari **Sistem Akuntansi Petty Cash KJA**. Aplikasi web ini dirancang khusus untuk mengelola akun kas kecil, pengajuan pengisian dana, persetujuan Manager, pencatatan pengeluaran kas keluar, saldo real-time, dan laporan keuangan.

Teknologi Utama: HTML, CSS, JS, Node.js, Supabase	Tingkat Keamanan: Row Level Security (RLS) PostgreSQL & Role Auth	Target Pengguna: Admin Operasional & Manager Reviewer KJA
---	---	---

01 SYSTEM OVERVIEW

Tujuan Sistem: Menyediakan platform terpusat, transparan, dan teraman bagi Kantor Jasa Akuntan (KJA) dalam pengelolaan kas kecil (petty cash), mulai dari pembentukan akun, pengajuan pencairan dana, proses approval bertingkat, hingga pencatatan transaksi pengeluaran bulanan.

1. Manajemen Akun Kas Pengelolaan akun kas kecil, saldo awal, dan status keaktifan akun.	2. Pengajuan Dana Admin membuat pengajuan pengisian saldo dengan status pending.
3. Approval Workflow Manager mereview & menyetujui/menolak pengajuan dana.	4. Pencatatan Transaksi Pencatatan kas keluar secara langsung dengan kontrol tipe 'OUT'.

Komponen Teknologi & Fungsi:

Komponen	Teknologi / Modul	Fungsi Dalam Sistem
Frontend	HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript	Antarmuka pengguna (UI) responsif, manajemen form, dan visualisasi dashboard.
Database & Auth	Supabase PostgreSQL & Supabase Auth	Penyimpanan data relasional terpusat, autentikasi user, & hak akses RLS.
Akses Data	Supabase JS Client v2	Komunikasi data langsung dari browser ke Supabase dengan proteksi kebijakan RLS.
Web Server	Node.js (backend/app.js)	Web server ringan menggunakan modul bawaan Node.js untuk menyajikan file statis.

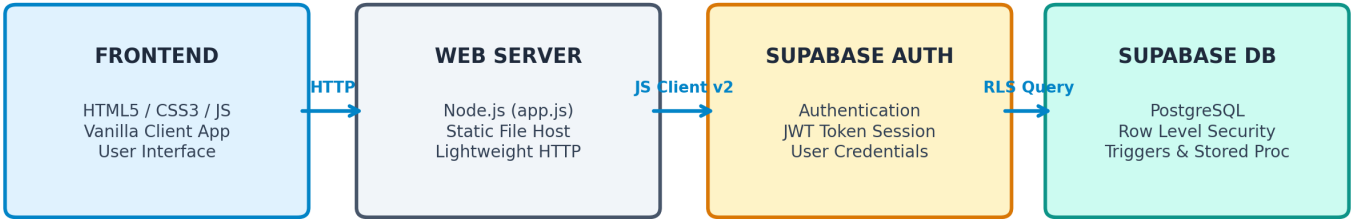
02 USER ROLES & RESPONSIBILITIES

Setiap pengguna sistem wajib memiliki akun terdaftar pada Supabase Auth serta profil terasosiasi dengan role spesifik pada tabel public.users. Sistem menerapkan pemisahan tugas (Segregation of Duties) yang ketat antara Admin dan Manager.

ROLE: ADMIN Tanggung Jawab Operasional: • Mengelola data akun kas kecil. • Membuat & mengubah pengajuan pengisian dana kas kecil (status masih pending). • Mencatat & mengelola transaksi kas keluar (outflow). • Memantau saldo operasional harian.	ROLE: MANAGER Tanggung Jawab Review & Otorisasi: • Memantau & melihat seluruh data pengajuan dana kas kecil. • Menyetujui (Approve) atau Menolak (Reject) pengajuan dana. • Wajib mengisi alasan penolakan jika pengajuan ditolak. • Memantau saldo keseluruhan, riwayat transaksi, & laporan.
--	--

03 SYSTEM ARCHITECTURE

Sistem menggunakan pola arsitektur **Modern Web Application decoupled** di mana antarmuka pengguna (Frontend) berkomunikasi langsung dengan layanan Backend-as-a-Service (Supabase) menggunakan Supabase JavaScript Client v2. Keamanan akses data dijamin penuh di tingkat database melalui kebijakan Row Level Security (RLS) PostgreSQL.

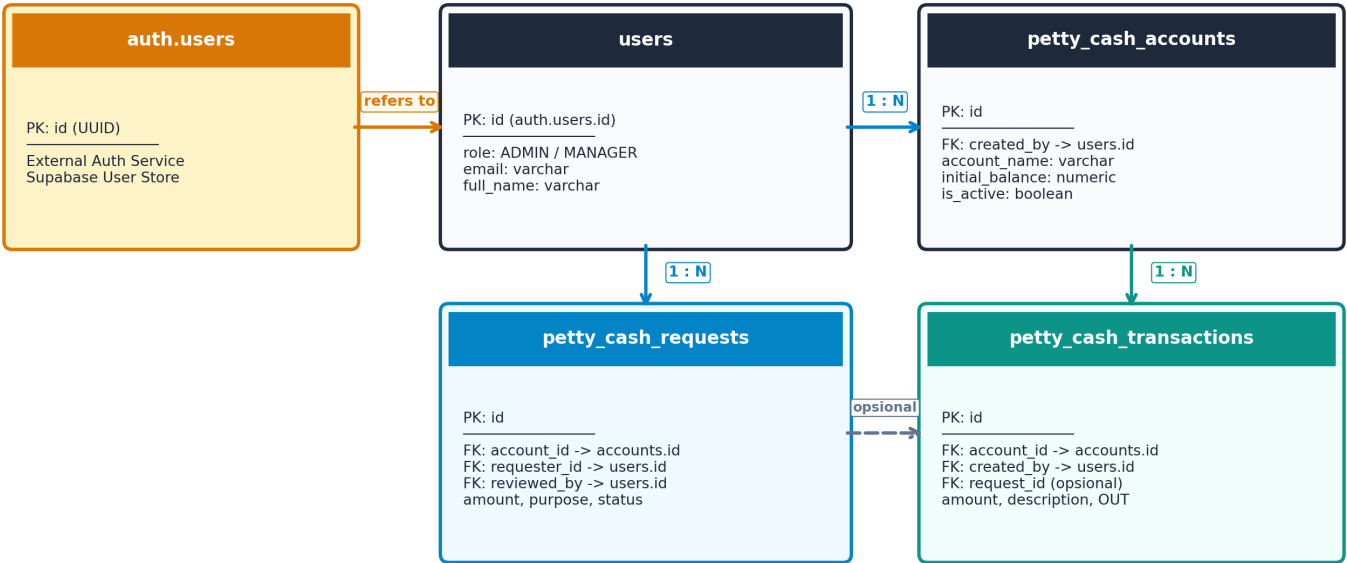


04 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Database aplikasi terdiri dari 4 tabel utama pada skema public, ditambah tabel autentikasi eksternal auth.users bawaan Supabase:

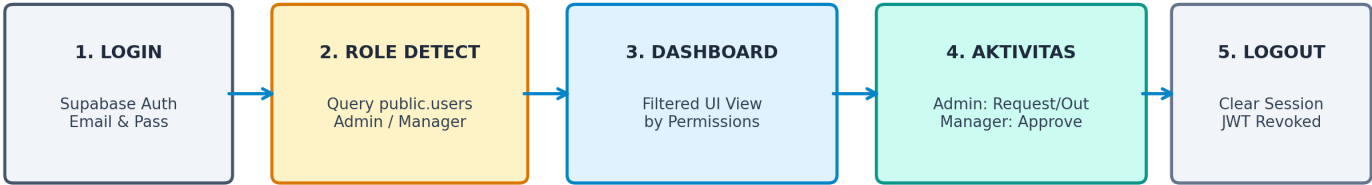
Entitas / Tabel	Fungsi Utama	Primary Key & Foreign Keys
users	Profil pengguna & role (ADMIN/MANAGER)	PK: id (merujuk ke auth.users.id)
petty_cash_accounts	Akun kas kecil & saldo awal	PK: id FK: created_by -> users.id
petty_cash_requests	Pengajuan pengisian kas & review Manager	PK: id FK: account_id, requester_id, reviewed_by -> users.id
petty_cash_transactions	Pencatatan transaksi kas keluar	PK: id FK: account_id, created_by, request_id (opsional)

Visualisasi Relasi Antar Entitas (ERD):



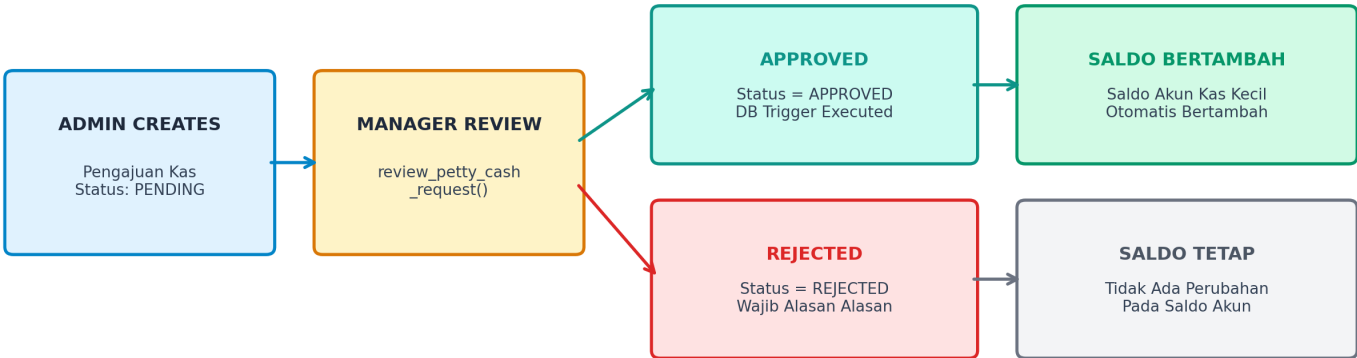
05 SYSTEM WORKFLOW

Alur kerja sistem dimulai dari autentikasi hingga penyajian dashboard sesuai hak akses role pengguna:



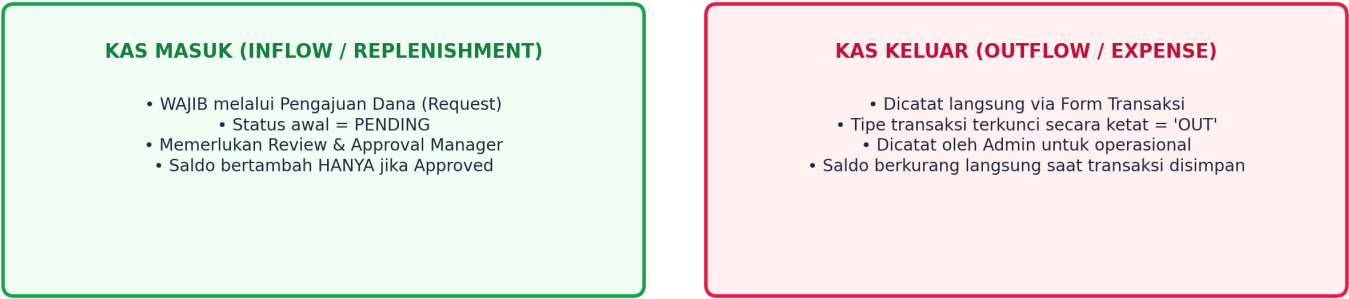
06 PENGAJUAN & APPROVAL FLOW

Setiap penambahan saldo kas kecil (replenishment) **WAJIB** melalui mekanisme pengajuan oleh Admin dan persetujuan oleh Manager menggunakan fungsi database terproteksi `review_petty_cash_request`.



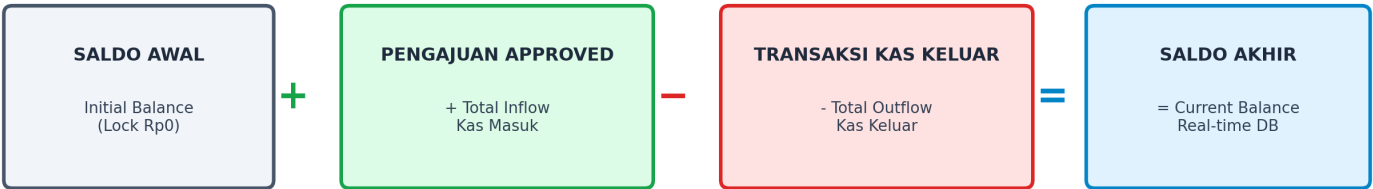
07 TRANSACTION FLOW (INFLOW VS OUTFLOW)

Sistem menerapkan aturan ketat yang memisahkan antara alur Kas Masuk (Inflow) dan Kas Keluar (Outflow):



08 BALANCE FLOW & CALCULATION FORMULA

Perhitungan saldo kas kecil dilakukan secara konsisten dan terotomatisasi di level database berdasarkan rumus:



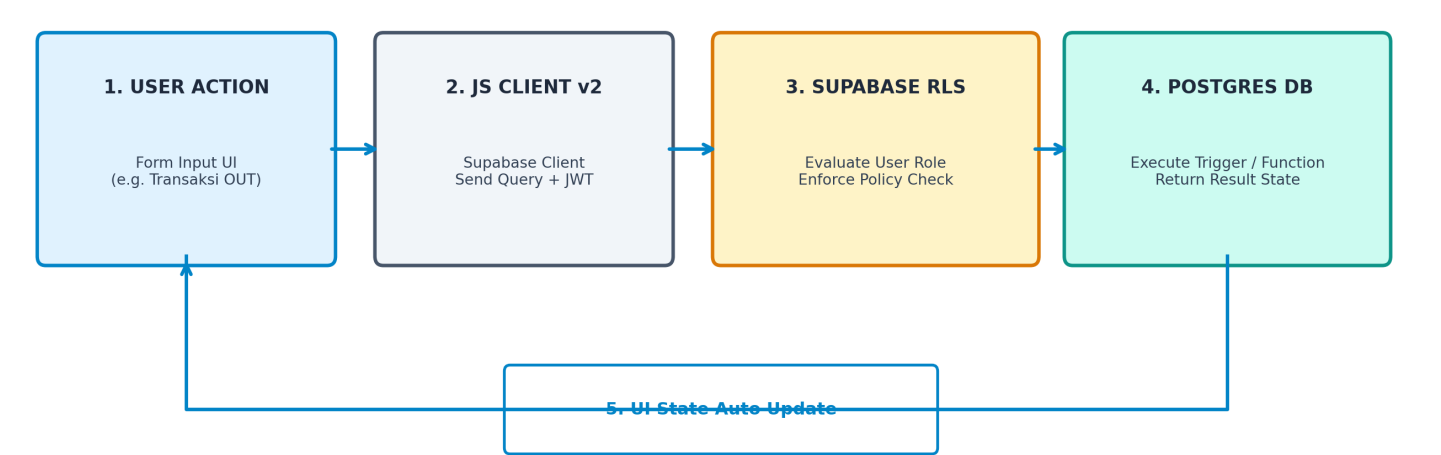
09 PRIMARY BUSINESS RULES

Aturan bisnis utama di-enforce di tingkat Database PostgreSQL untuk menjamin integritas data dan saldo:

1. Segregation of Admin Hanya role ADMIN yang dapat membuat pengajuan pending & mencatat transaksi kas keluar.	2. Manager Authorization Hanya role MANAGER yang berhak memproses approval/rejection. Rejection wajib alasan.
3. Inflow via Approval Only Semua kas masuk/replenishment wajib via pengajuan approved. Pending/rejected tidak menambah saldo.	4. Strictly Outflow Transactions Form transaksi hanya untuk kas keluar. DB menolak transaksi bernilai Kas Masuk.
5. Initial Balance Lock Akun baru dibuat dengan saldo awal Rp0. Trigger DB mencegah perubahan saldo awal akun existing.	6. Database Enforcement (RLS) Keamanan & otorisasi di-enforce di tingkat Database PostgreSQL via RLS, bukan sekadar UI.

10 DATA FLOW ARCHITECTURE

Pergerakan data dari aksi pengguna di antarmuka web menuju basis data Supabase dan kembali ke tampilan aplikasi:



11 EXECUTIVE SYSTEM SUMMARY

Ringkasan visual komprehensif dari seluruh arsitektur, spesifikasi, dan aturan bisnis Sistem Akuntansi Petty Cash KJA:

ARSITEKTUR & KEAMANAN

- Architecture: Decoupled Web App + Supabase
- Database: PostgreSQL + Row Level Security (RLS)
- Authentication: Supabase Auth (JWT Session)
- Security: Database-level Enforcement

PEMISAHAN PERAN (ROLES)

- ADMIN: Mengelola akun, buat pengajuan pending, dan mencatat transaksi kas keluar (OUT).
- MANAGER: Review & Approve/Reject pengajuan dana, monitoring saldo & laporan keseluruhan.

ALUR PENGAJUAN & SALDO

- Inflow: Wajib Pengajuan Admin -> Approval Manager
- Outflow: Pencatatan Transaksi Kas Keluar langsung
- Saldo Awal: Rp0 (Locked by DB Trigger)
- Formula: Saldo Awal + Approved Inflow - Outflow

INTEGRITAS SISTEM

- DB Functions: review_petty_cash_request()
- RLS Policies: Isolasi data berdasarkan role user
- Auditability: Timestamp & User ID tracking lengkap
- Data Flow: Real-time UI Sync via Supabase JS Client

Kesimpulan Dokumentasi:

Sistem Akuntansi Petty Cash KJA dibangun dengan standar arsitektur modern yang mengedepankan keamanan data (RLS), integritas saldo akuntansi melalui trigger basis data, serta pemisahan tugas operasional yang jelas antara Admin dan Manager. Dokumentasi ini siap dijadikan acuan pengembangan, pemeliharaan, maupun presentasi sistem.